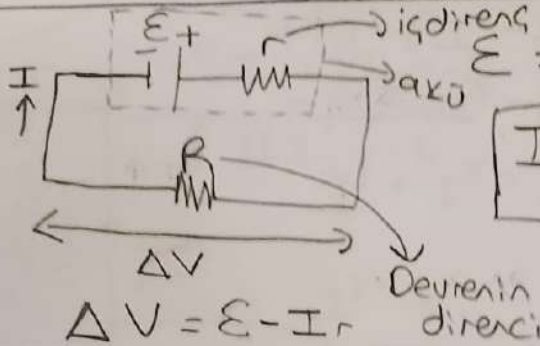


DOĞRU AKIM DEVRELERİ



$$\varepsilon = I(r + R)$$

$$I = \frac{\varepsilon}{r + R}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$\Delta V = \varepsilon - I r$$

$$I \cdot R = \varepsilon - I r$$

$$\varepsilon = I r + I R$$

$$V = I \cdot R$$

Ohm yasası

→ Omik malzemelerde geçerlidir (maddelerde)

Ohm yasasına uyan maddelere omik maddeler denir.

Kirchoff Kuralları

1) Herhangi bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı bu düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşit olmalıdır.

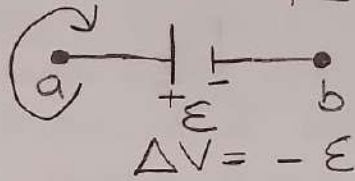
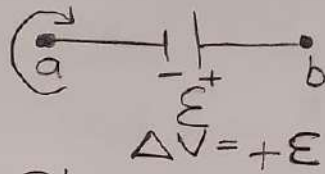
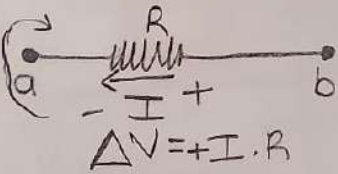
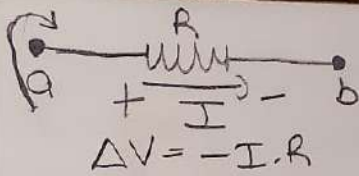
$$\sum I_{\text{gelen}} = \sum I_{\text{çıkan}}$$

2) Herhangi bir kapalı devre boyunca bütün devre elemanlarının uçları arasındaki potansiyel farklarının toplamı sıfır olmalıdır.

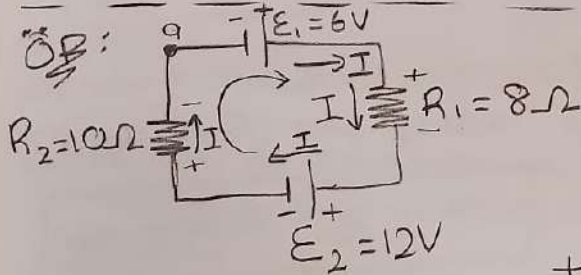
$$\sum \Delta V = 0$$

Kapalı
İlmek





Sınavda 2:ilmekli
devre sorulacak!!!



Bataryanın iç direnci ihmal edilirse devreden geçen akımı bulunuz.

$$+E_1 - I.R_1 - E_2 - I.R_2 = 0$$

$$\sum \Delta V = 0$$

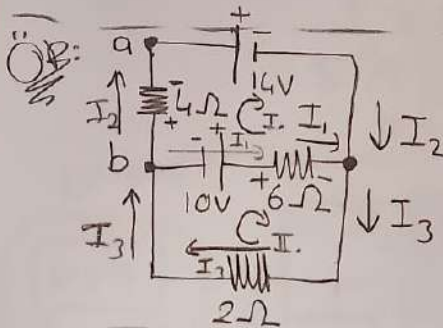
Kapalı
ilmeğe

$$6 - I.8 - 12 - 10I = 0$$

$$-6 = 18I$$

$$\frac{-6}{18} = I$$

$$I = -\frac{1}{3} \text{ Amper}$$



I_1, I_2 ve I_3 bulunuz. (Sınavda Gıkar)

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$-14 + 6I_1 - 10 - 4I_2 = 0$$

$$+10 - 6I_1 - 2I_3 = 0$$

$$6I_1 - 4I_2 = 0$$

$$-6I_1 - 2I_3 = -10$$

$$6I_1 - 4I_2 = 24$$

$$-6I_1 - 2[I_1 + I_2] = -10$$

$$22I_1 = 44$$

$$I_1 = 2 \text{ Amper}$$

$$12 - 4I_2 = 24$$

$$-4I_2 = 12$$

$$I_2 = -3 \text{ Amper}$$

$$I_3 = -1 \text{ Amper}$$

$$6I_1 - 4I_2 = 24$$

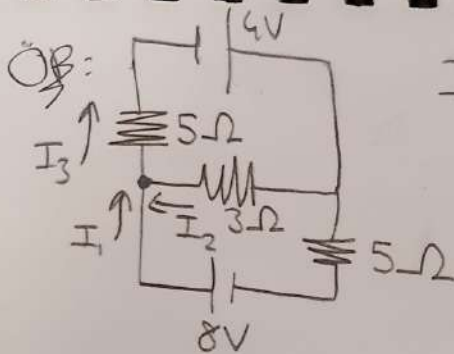
$$16I_1 + 4I_2 = 20$$

$$+6I_1 - 4I_2 = 24$$

$$-21 - 8I_1 - 2I_2 = -10$$

$$6I_1 - 4I_2 = 24$$

$$-6I_1 - 2I_1 - 2I_2 = -10$$



I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz.

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$4 - 3I_2 - 5I_3 = 0$$

$$3I_2 - 5I_1 + 8 = 0$$

$$4 - 3I_2 - 5I_1 - 5I_2 = 0$$

$$5I_1 + 8I_2 = 4$$

$$+ \quad -5I_1 + 3I_2 = -8$$

$$11I_2 = -4$$

$$I_2 = \frac{-4}{11} \text{ Amper}$$

$$5I_1 + 8 \cdot \frac{-4}{11} = 4$$

$$5I_1 - \frac{32}{11} = 4$$

$$5I_1 = 4 + \frac{32}{11}$$

7-hafta

$$I_1 = \frac{76}{55} \text{ Amper}$$

$$I_3 = \frac{76}{55} - \frac{4}{11} = \frac{56}{55} \text{ Amper} = I_3$$